КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ



ЛЕКЦИЯ 4

Разметка и форматы данных



Где мы

МОДУЛЬ 1

Правила пишем мы

Порог, морфология, контур. Разметка нужна только для проверки

МОДУЛЬ 2

Готовим данные

Разметка, форматы, дубликаты, разбиение, аугментации

лаба 3: данные для всех следующих лаб

МОДУЛЬ 6

Правила учит модель

Классификация, детекция, сегментация на примерах «фото + разметка»

лабы 4–6: обучение на ваших данных

Пример для обучения = фото + разметка

Пример

Модель повторяет разметку вместе с ошибками

ФОТО



Egyptian_Mau_162. Разметчик пропустил кошку

TRIMAP: ВЕСЬ КАДР «ФОН»

0

IoU идеальной маски с такой разметкой

11 пустых trimap в варианте 00

17 во всём датасете

План

Что такое разметка?	виды, цена, жизненный цикл
Как её хранят?	VOC, COCO, YOLO, полигоны
Как её делают?	инструменты, ускорение
Можно ли ей верить?	ошибки, дубликаты, распределения

Разметка

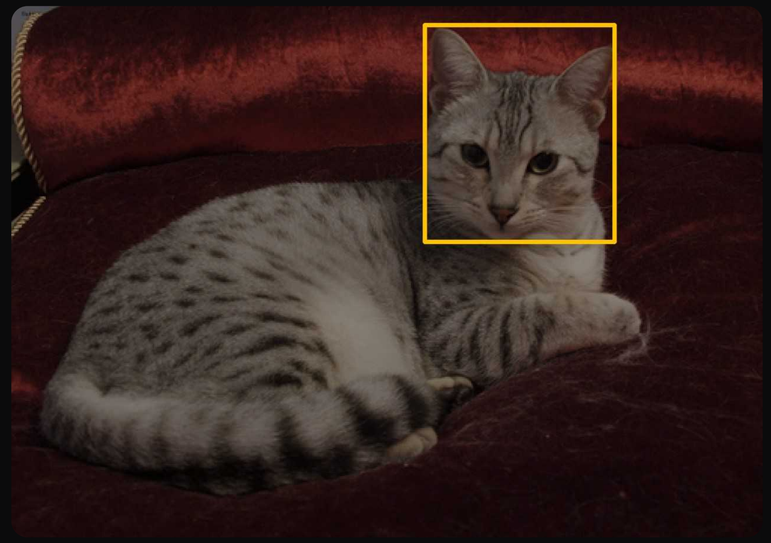
МЕТКА



Кто на фото?

КЛАССИФИКАЦИЯ

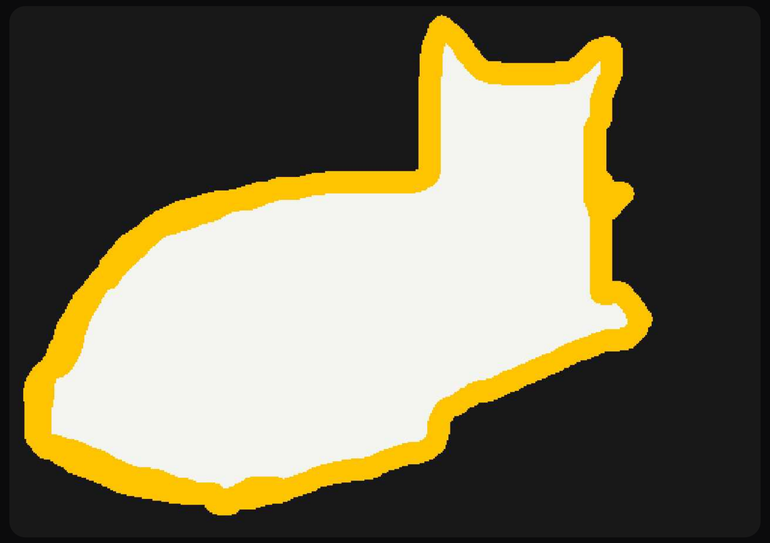
РАМКА



Где голова?

ДЕТЕКЦИЯ

МАСКА

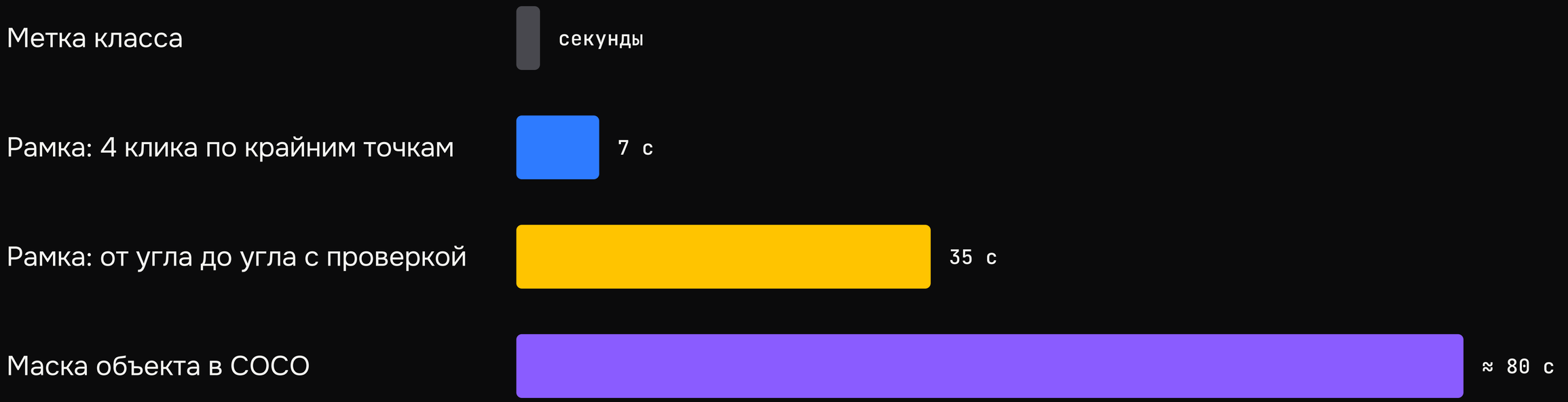


Какие пиксели?

СЕГМЕНТАЦИЯ

Egyptian_Mau_190. У каждого фото датасета есть все три вида разметки

Цена



394 из 793

фото варианта 00 с рамкой головы: рамки дороже меток, авторы разметили половину

Жизненный цикл датасета

Из статьи авторов датасета Oxford-IIIT Pet (2012 год)

01 СБОР	02 ОТБОР	03 РАЗМЕТКА	04 РАЗБИЕНИЕ	05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	06 ОШИБКИ
2000–2500	5 правил	3 вида	50/50/100	59 → 94,7%	2026
кандидатов на породу: Catster, Dogster, Flickr, Google	чёрно-белое, то же животное, плохой свет, не в центре, в одежде	порода, рамка головы, trimap	train, val и test на каждую породу	точность на 37 породах: линейная модель на ResNet-50	6 GIF под .jpg, 17 пустых масок, 29 групп побайтовых копий

Дальше цикл повторяется: ошибки модели → исправить и доразметить данные → обучить снова

Инструкция (ТЗ) для разметки



saint_bernard_11: бандана в зоне «граница»

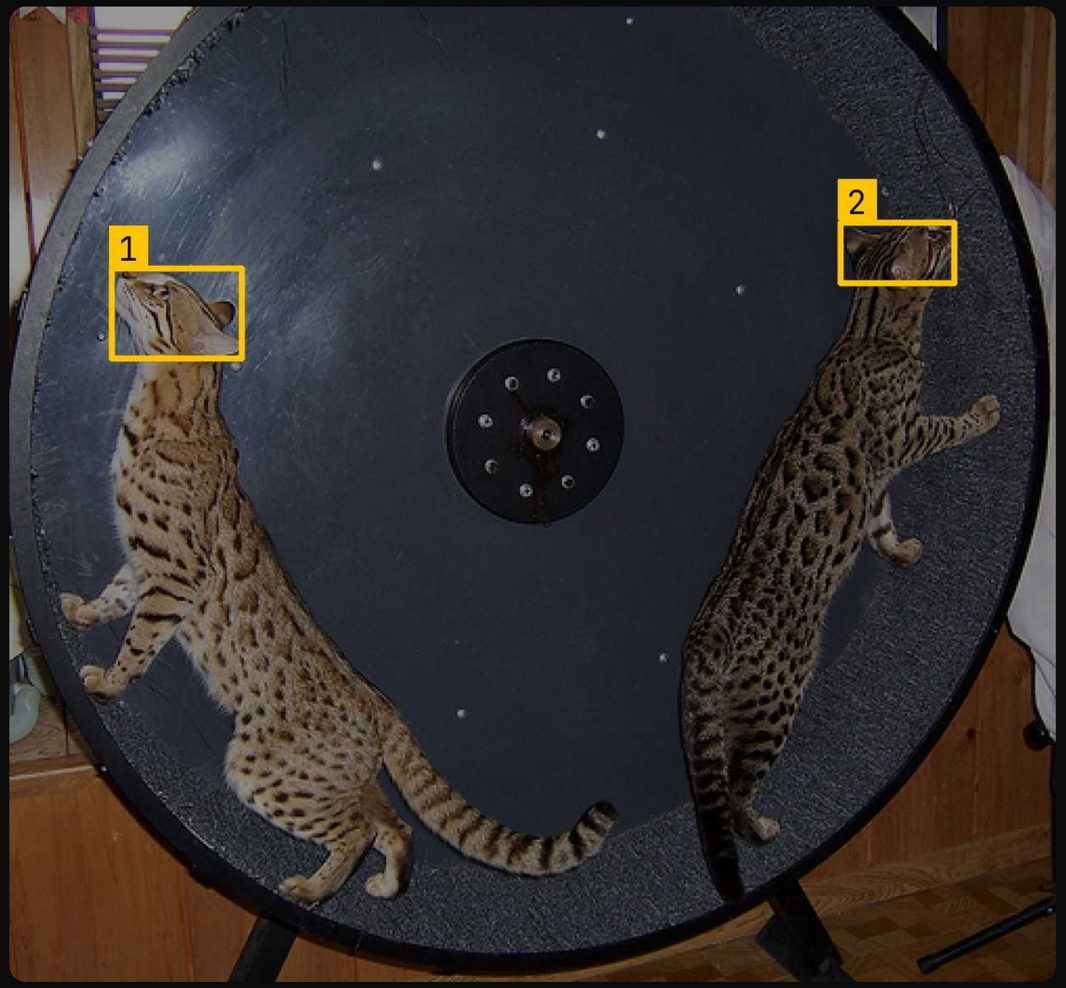
OXFORD-IIIT PET

Контур тела и аксессуары вроде ошейников — отдельная зона trimap: не животное и не фон

PASCAL VOC: ФЛАГИ У КАЖДОЙ РАМКИ

`truncated`	объект обрезан краем кадра
`occluded`	закрыт другим объектом больше чем на 5 %
`difficult`	трудно узнать, при оценке не учитывается

Две кошки

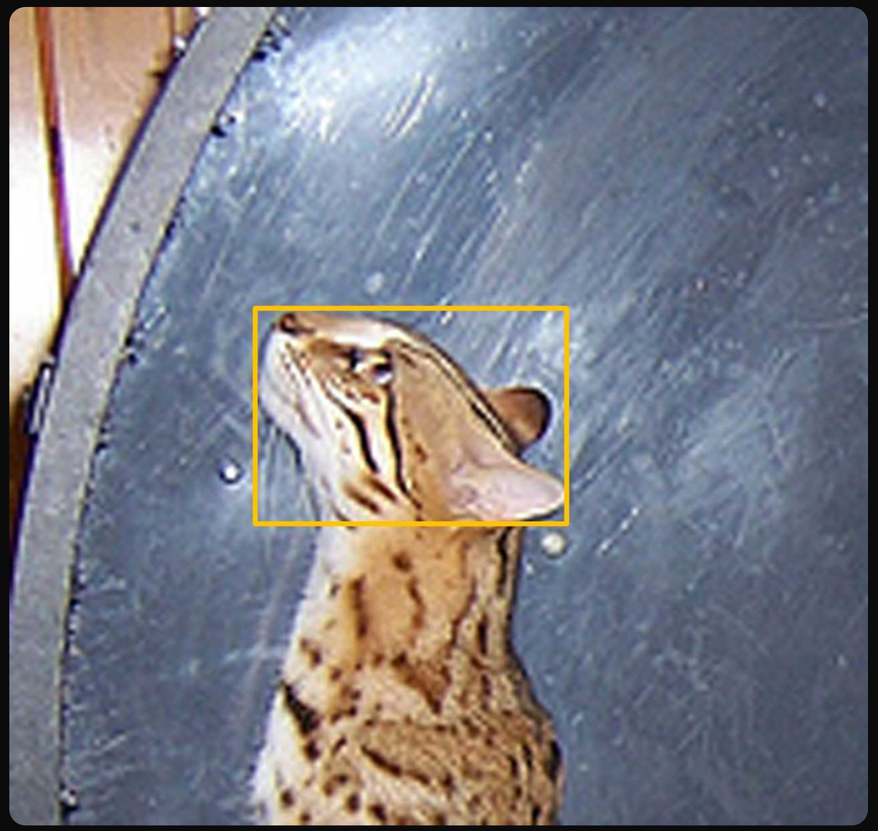



```
<filename>Bengal_105.jpg</filename>
<object>
  <name>cat</name>
  <bndbox>49 125 111 168</bndbox>
</object>
<object>
  <name>cat</name>
  <bndbox>397 103 451 132</bndbox>
</object>
```

Вторая кошка — вторая рамка. Единственное такое фото в датасете

В name записан вид, а не порода. Порода — в labels.csv

Одна рамка



Bengal_105, первая кошка. Кадр 500 × 466

PASCAL VOC

`49  125  111  168`

левый верхний и правый нижний угол · пиксели · счёт с 1

COCO

`[48, 124, 63, 44]`

левый верхний угол, ширина, высота · пиксели · счёт с 0

YOLO

`0 0.159 0.313 0.126 0.094`

класс, центр x и y, ширина, высота · доли кадра

Pascal VOC

```
<annotation>
  <filename>Bengal_105.jpg</filename>
  <size>
    <width>500</width> <height>466</height>
  </size>
  <object>
    <name>cat</name>
    <truncated>0</truncated>
    <occluded>0</occluded>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>49</xmin> <ymin>125</ymin>
      <xmax>111</xmax> <ymax>168</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```

ФАЙЛ

Один XML на каждое фото

ПЛЮС

Читается глазами

МИНУС

Нет общего списка классов: его хранят отдельно

В КУРСЕ

Исходные рамки голов нашего датасета

COCO

Вся разметка в одном JSON, связи через id

images

```
{"id": 105,
 "file_name": "Bengal_105.jpg",
 "width": 500,
 "height": 466}
```

annotations

```
{"id": 1,
 "image_id": 105,
 "category_id": 0,
 "bbox": [48, 124, 63, 44],
 "area": 2772,
 "segmentation": [[x1, y1, …]],
 "iscrowd": 0}
```

categories

```
{"id": 0, "name": "Bengal"}
{"id": 1, "name":
"Egyptian_Mau"}
…
```

`image_id` → `id` в `images`

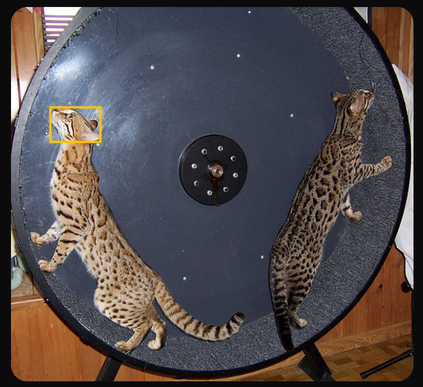
`category_id` → `id` в `categories`

YOLO

Координаты в долях кадра



500 × 466 px



250 × 233 px

СТРОКА В Bengal_105.txt

```
0 0.159 0.313 0.126 0.094
```

Одна и та же для обоих размеров фото

Один txt-файл на фото, строка на объект

Имена классов в data.yaml

Для маски: класс и точки полигона в долях кадра

Конвертация

```
# VOC → COCO: углы со счётом с 1 → угол и размер со счётом с 0
x, y = xmin - 1, ymin - 1
w, h = xmax - xmin + 1, ymax - ymin + 1        # [48, 124, 63, 44]

# COCO → YOLO: центр и размер в долях кадра
cx, cy = (x + w / 2) / W, (y + h / 2) / H
line = f"{cls} {cx:.3f} {cy:.3f} {w/W:.3f} {h/H:.3f}"   # 0 0.159 0.313 0.126 0.094
```

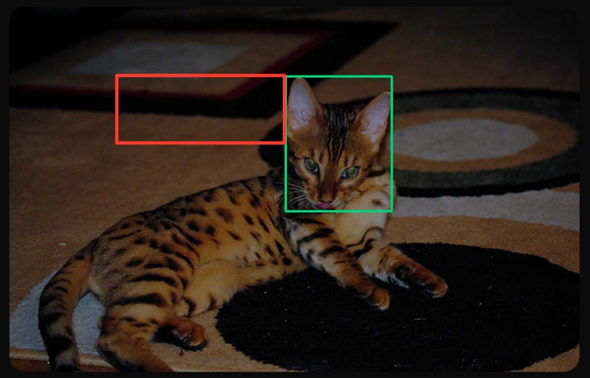
`cls` — номер породы из labels.csv, а не <name> из XML

`± 1 px` — на самой маленькой рамке варианта, 30 px, это больше 3 %

Ошибки конвертации

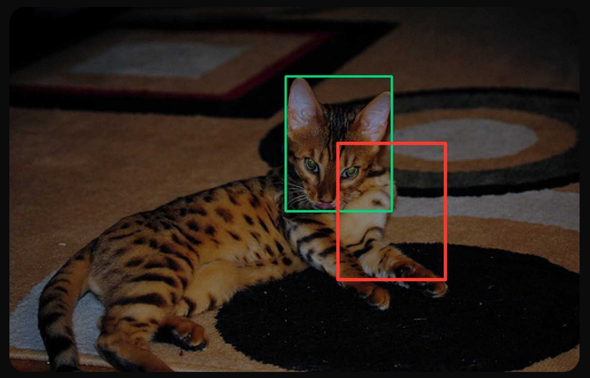
Проверяйте глазами

1



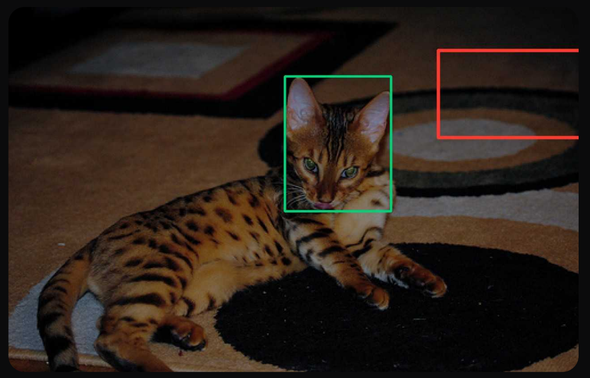
[x, y, w, h] прочли как углы

2



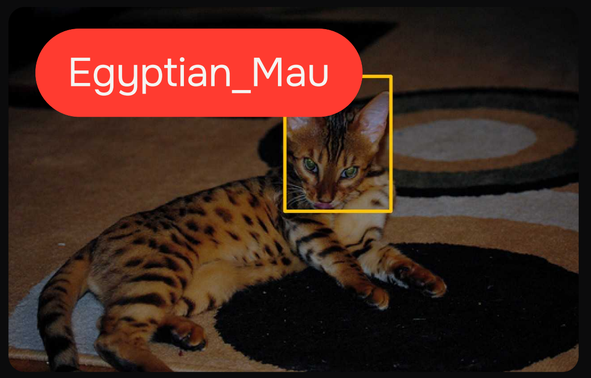
центр YOLO прочли как угол

3



при нормировке перепутали W и H

4



классы не в том порядке

верная рамка

рамка после ошибки

Маска в полигон

CHAIN_APPROX_NONE



1205 точек

IoU 1,000

CHAIN_APPROX_SIMPLE



393 точки

IoU 1,000

approxPolyDP, ε = 1



83 точки

IoU 0,997

approxPolyDP, ε = 3



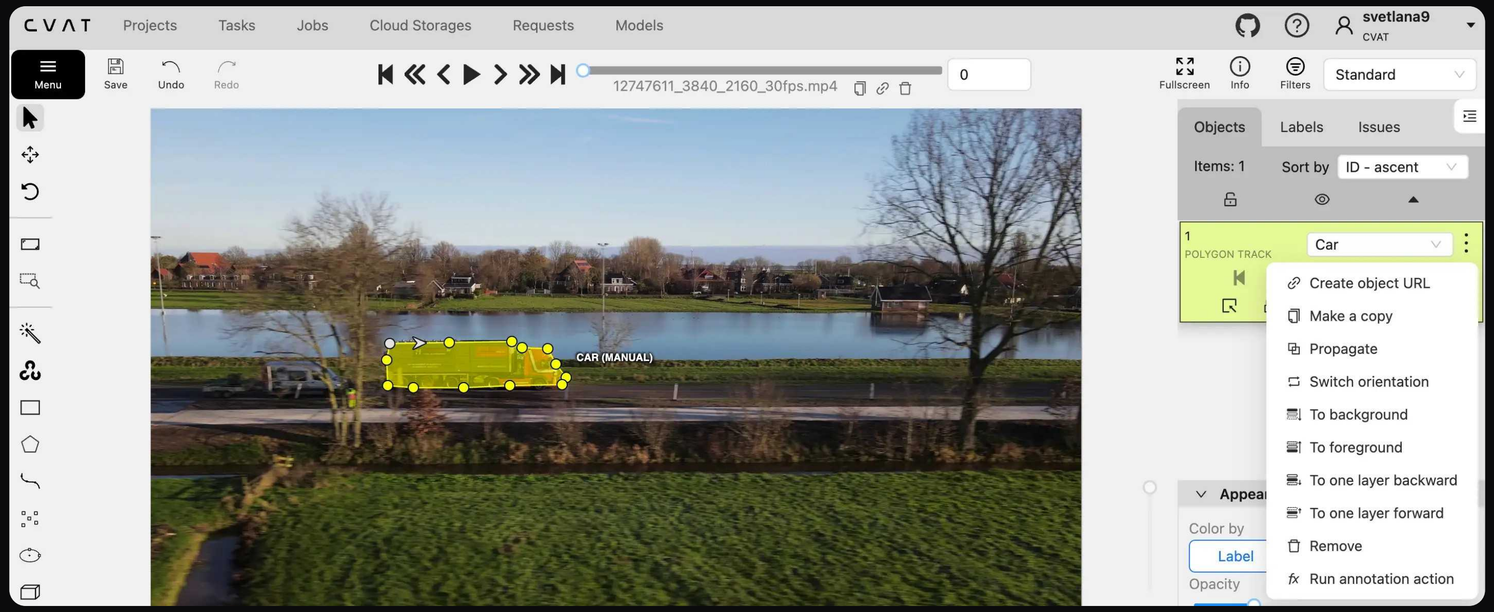
38 точек

IoU 0,989

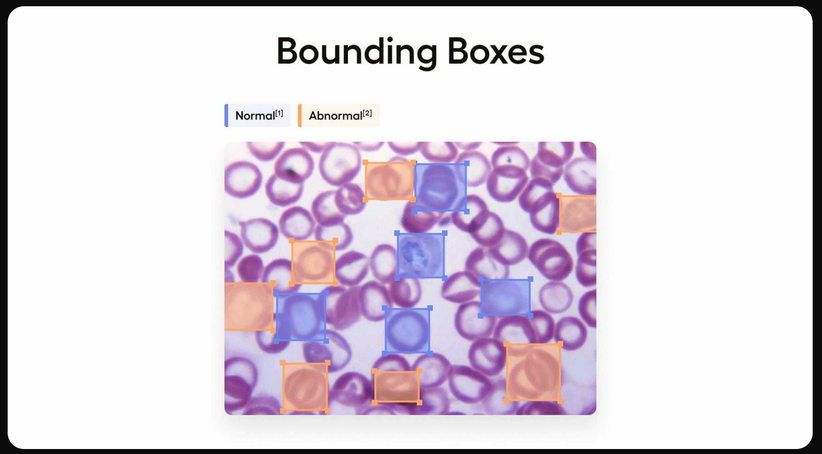
Обратно: cv2.fillPoly → маска → IoU с исходной

Инструменты

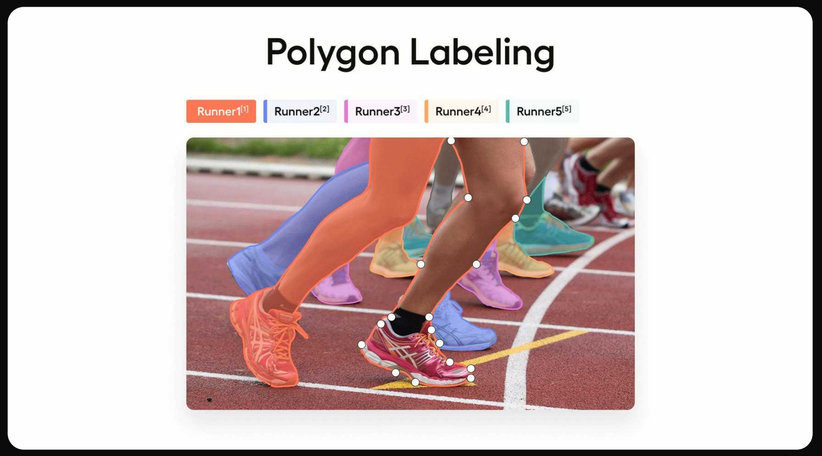
CVAT · ПОЛИГОН



LABEL STUDIO · РАМКИ

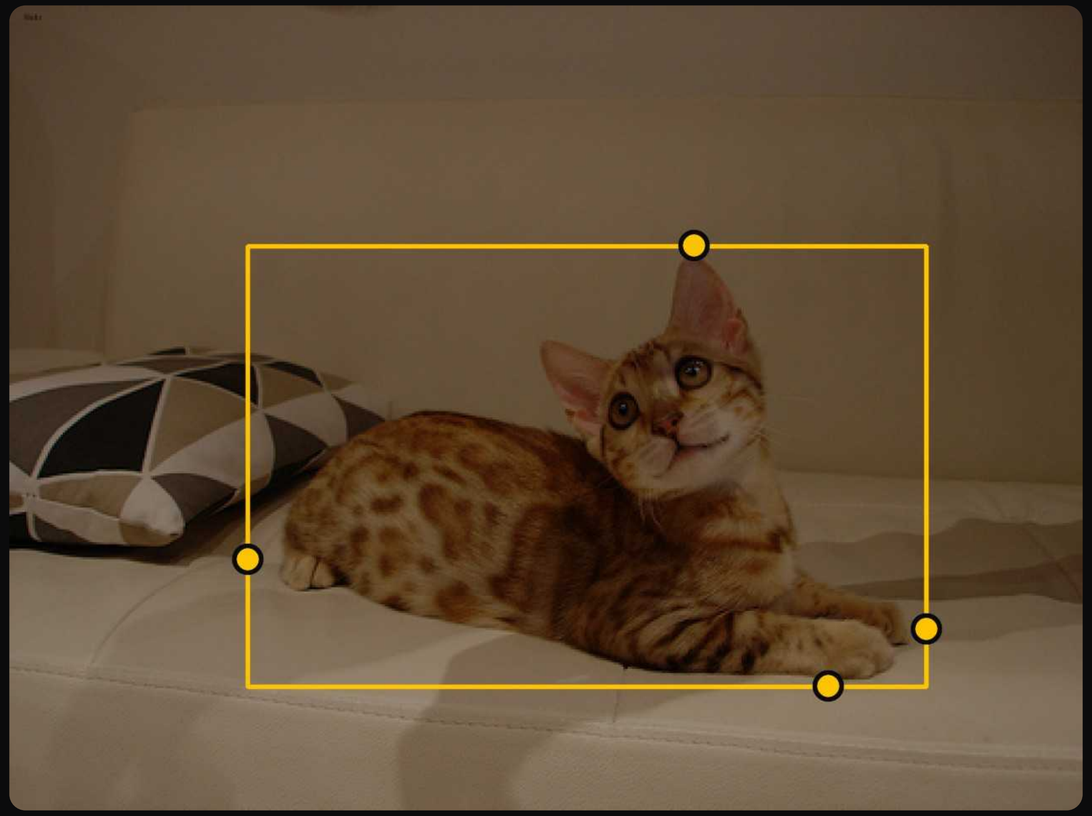


LABEL STUDIO · ПОЛИГОНЫ



Обе программы с открытым кодом. Рисуют рамки, полигоны, маски, выгружают в COCO, VOC и YOLO

Быстрее



35 → 7 с

на рамку: от угла до угла и кликами по крайним точкам. Детекторы учатся на такой разметке не хуже

ИЛИ ПРЕДРАЗМЕТКА

Модель размечает сама, человек только исправляет

Ошибки везде

3,3%

неверных ответов в среднем в тестовых выборках 10 известных датасетов

6%

неверных ответов в валидации ImageNet, как минимум

Если ошибок в тесте ImageNet станет на 6% больше, ResNet-18 обгонит ResNet-50

Ошибки у нас

Модель подсказывает, человек проверяет



saint_bernard_147



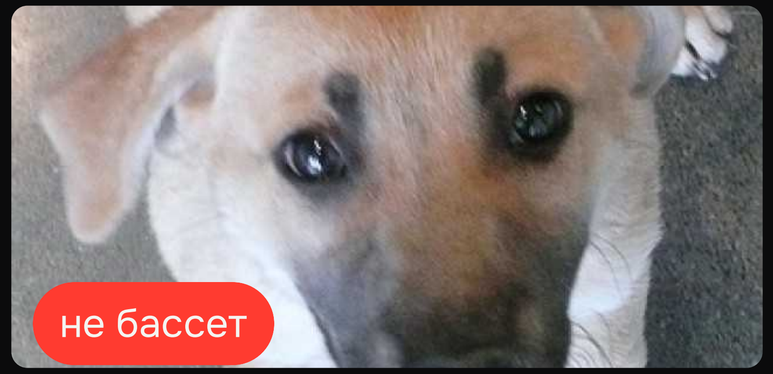
saint_bernard_148



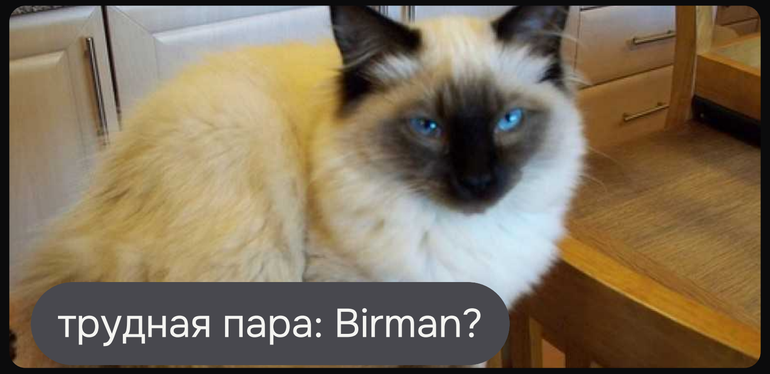
saint_bernard_196



german_shorthaired_116



basset_hound_182



Ragdoll_35

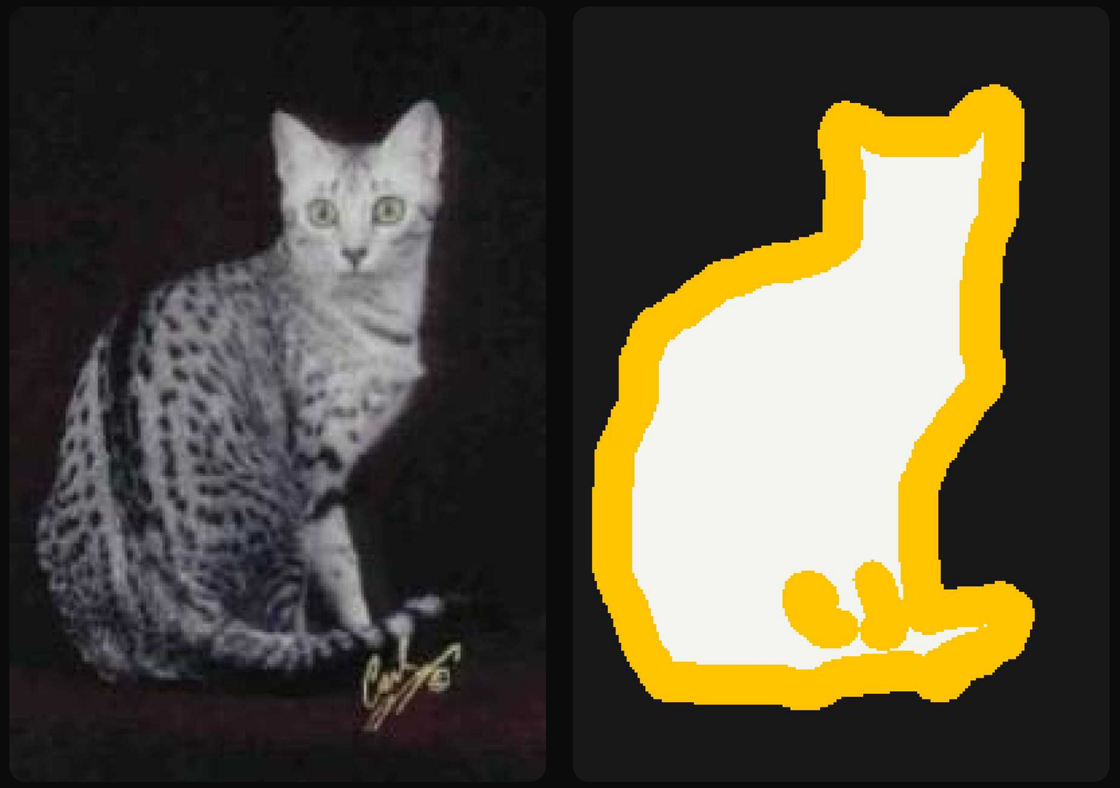
Логистическая регрессия на признаках ResNet-50, 5 фолдов: 25 из 7384 фото, где модель уверенно спорит с меткой

Виды ошибок

		КАК НАХОДЯТ
Неверный класс	боксёры с меткой «сенбернар»	МОДЕЛЬ + ГЛАЗА
Пропущенный объект	17 пустых trimap; в PASCAL 62 % «лишних» рамок оказались объектами без разметки	ПРОВЕРКА КОДОМ
Неточная граница	в 56 % спорных случаев PASCAL не решить, чья рамка точнее	СОГЛАСОВАННОСТЬ
Разные правила	один разметчик включает хвост в рамку, другой нет	ИНСТРУКЦИЯ

Согласованность разметки

Граница — это зона несогласия



Egyptian_Mau_2: граница 43% площади животного

МЕДИАНЫ ПО ВАРИАНТУ 00

34%

площади животного в зоне «граница»

0,66

IoU между масками: граница отнесена к животному или к фону

Для меток класса — каппа Коэна: доля совпадений за вычетом случайных. 1 — полное согласие, 0 — как случайно

Проверки кодом

ПРОВЕРКА	В OXFORD-IIIT PET
Файл открывается, формат совпадает с расширением	6 GIF под .jpg
Три канала RGB	7 серых и RGBA
Маска не пустая	17 пустых trimap
Сколько рамок в XML	1 фото с двумя
Рамка лежит на животном по маске	медиана 88 %, минимум 64 %
Размер в XML = размер фото, рамка внутри кадра	нарушений нет

Дубликаты



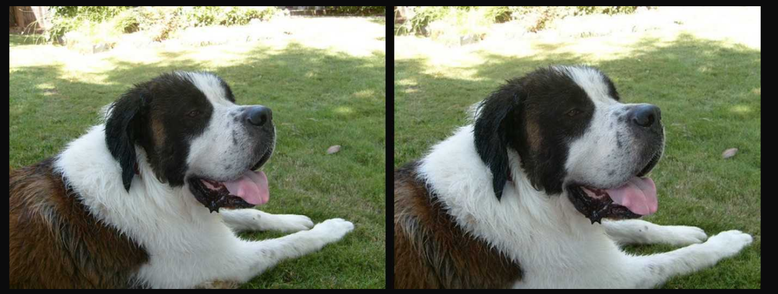
ПОБАЙТОВАЯ КОПИЯ

Bengal_156 · Bengal_181



ПЕРЕСЖАТИЕ JPEG

saint_bernard_156 · 255



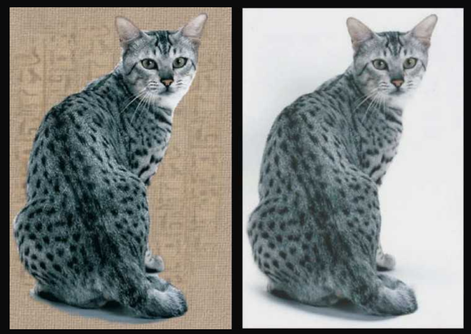
КРОП

saint_bernard_133 · 248



ОТРАЖЕНИЕ

saint_bernard_194 · 241



ДРУГОЙ ФОН

Egyptian_Mau_42 · 90



СЕРИЯ

staffordshire_bull_terrier_143 · 155

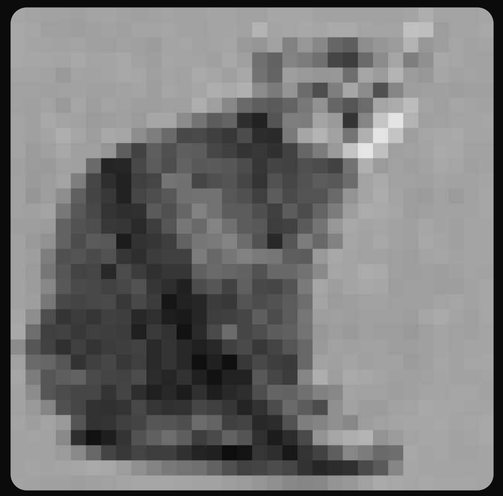
Хэш и поиск дубликатов

pHash: 64 бита, которые описывают общий вид фото



ФОТО

→



32 × 32, СЕРОЕ

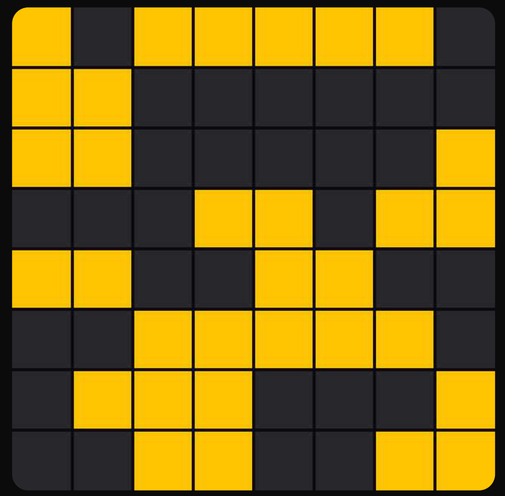
→

DCT

8 × 8 самых плавных составляющих

DCT

→



> МЕДИАНЫ → 1

Расстояние Хэмминга — сколько битов из 64 не совпало. 0 — фото выглядят одинаково, у случайных фото около 32

Расстояния

Порог не разделяет копии и чужие фото



Копии ловятся порогом. Кропы, серии и чужие фото лежат вперемешку: хэш их только упорядочивает

Что делать

Посмотрим на 30 пар по расстоянию хэша



18

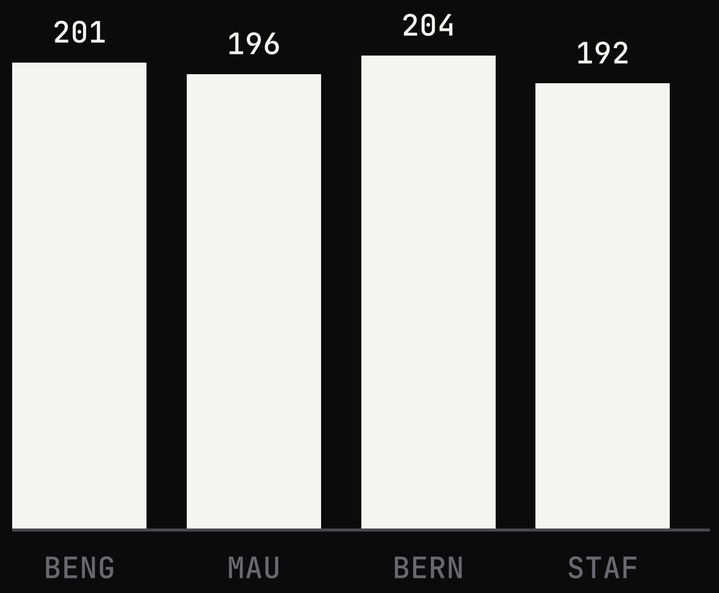
настоящих

12

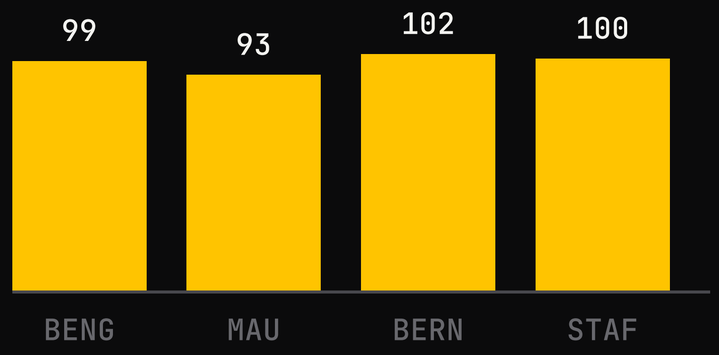
ложных

Распределения

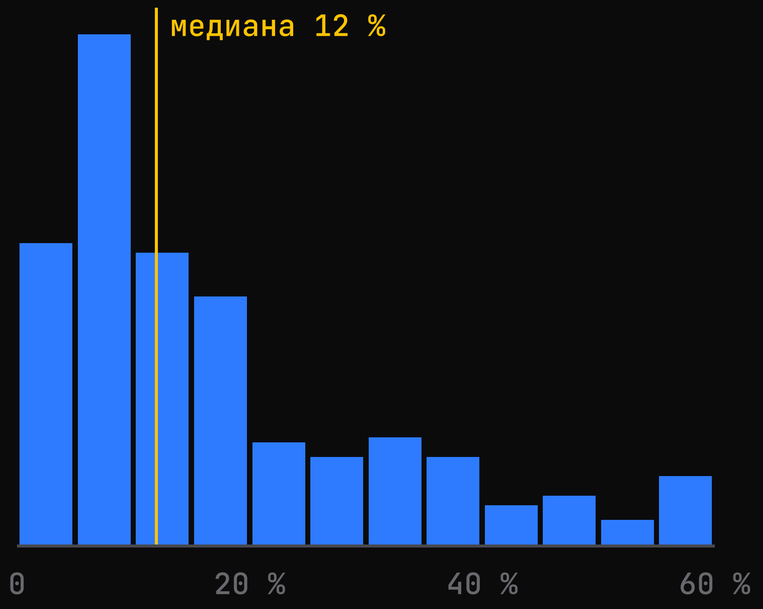
ФОТО ПО ПОРОДАМ



ИЗ НИХ С РАМКОЙ ГОЛОВЫ



ПЛОЩАДЬ РАМКИ, ДОЛЯ КАДРА



У каждой двадцатой рамки голова меньше 3,5 % кадра, самая маленькая 30 px

Чем опасны дубликаты

CIFAR: тестовые картинки, у которых есть почти копия в обучающей выборке

3,3%

тестовых картинок CIFAR-10

10%

тестовых картинок CIFAR-100

9–14 %

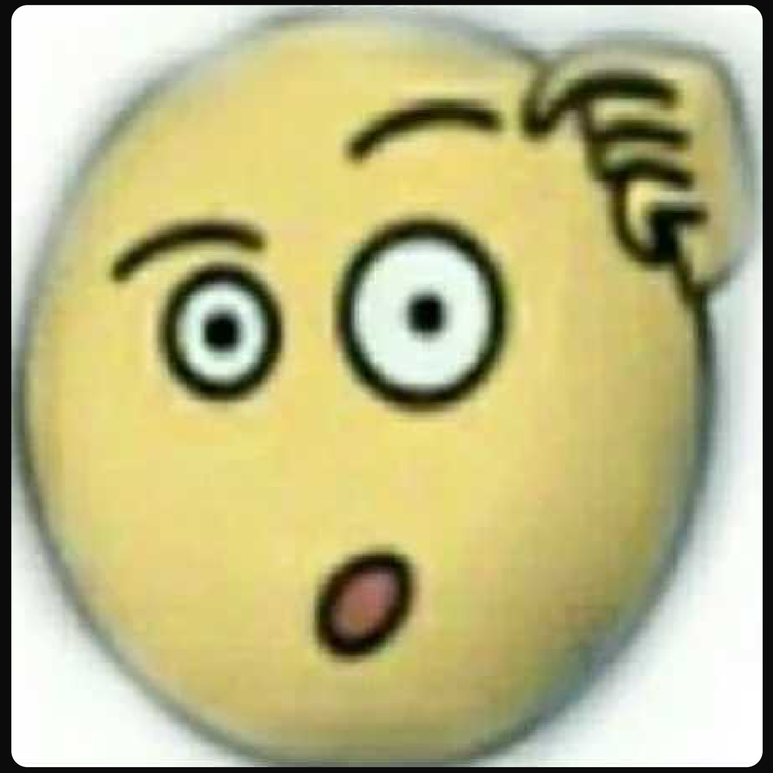
на столько ниже точность сетей после замены копий

Найти дубликаты — половина дела. Вторая половина — разделить данные так, чтобы копия и оригинал не попали в разные выборки

Лаба 3, часть 1

Новый ноутбук на обе части лабы, вариант тот же

1	Проверка разметки: таблица по каждому фото	`audit.csv`
2	Перевод в COCO и YOLO, класс из labels.csv	`coco.json, yolo/`
3	Рамки из YOLO на фото, IoU маски из полигона	`format_check.png`
4	Дубликаты: MD5, хэши, 30 пар глазами	`dup_pairs.csv`
5	Породы, рамки, размер рамок	`distribution.png`



Остались вопросы?